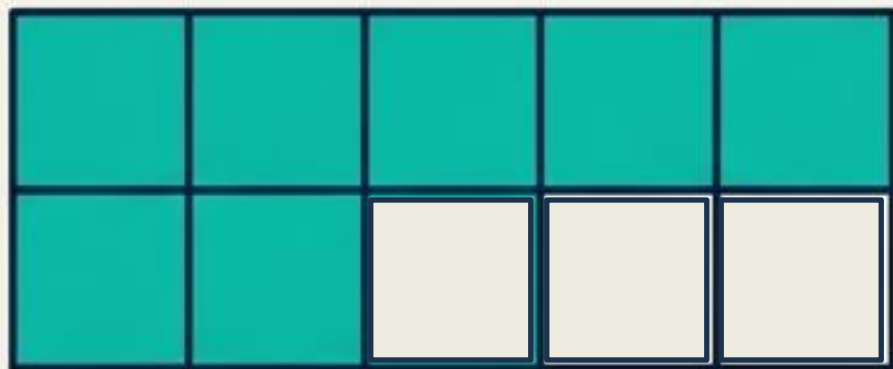


# Урок 101-102: Процент.

## Как да намираме процент от число?

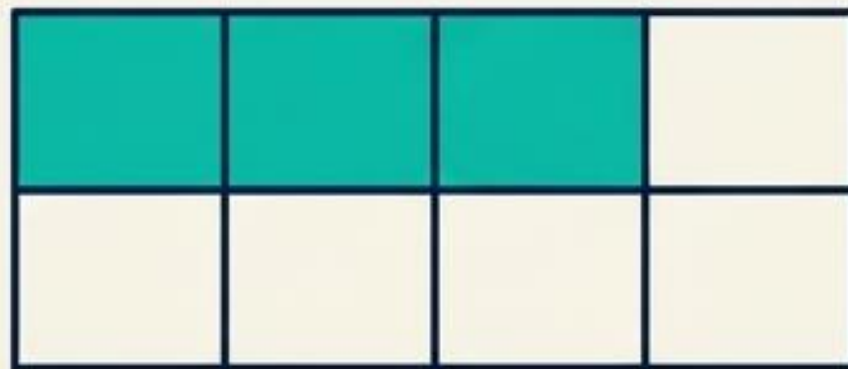
# Какво стои зад процентите?



Оцветена част: **7/10**

Формула:

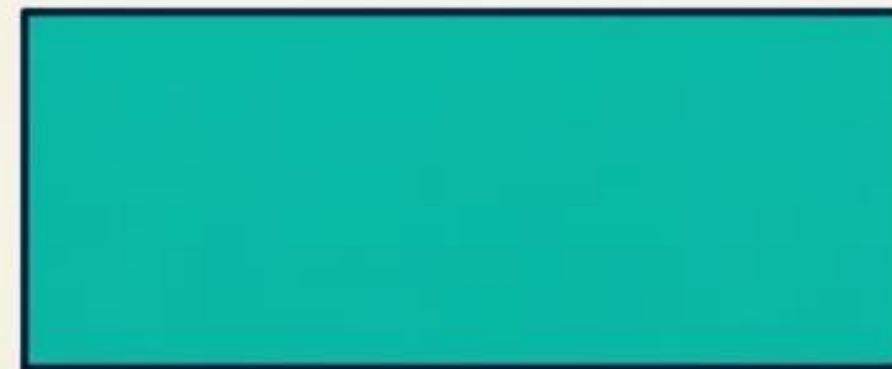
$$\frac{7}{10} = \left( \frac{7}{10} \cdot 100 \right) \% = 70\%$$



Оцветена част: **3/8**

Формула:

$$\frac{3}{8} = \left( \frac{3}{8} \cdot 100 \right) \% = 37,5\%$$



Цялата фигура

Формула:

$$1 = 100\%$$

**Цялото винаги е равно на 100%!**



# Изпитание 1: Мечо Пух и медът



Мечо Пух има 4,2 кг мед.  
По пътя изяжда 30%.



## Стъпка 1: Колко е изял?

Търсим 30% от 4,2 кг.

$$30\% \cdot 4,2 = 0,30 \cdot 4,2 = 1,26 \text{ кг}$$



## Стъпка 2: Колко е занесъл вкъщи?

Изваждаме изяденото  
от цялото.

$$4,2 - 1,26 = 2,94 \text{ кг}$$

# Златното правило

Процент от дадено число намираме, като умножим процента (записан като дроб) с даденото число.

$$a\% \text{ от } b = \frac{a}{100} \cdot b$$

Специален случай:  
 $100\% \text{ от } a = a$



# Упражнение. Процент. Основни задачи. Намиране на процент от число.

Основни задачи и практически приложения.

**Процентът е просто  
част от цялото.**

**Ключът винаги е  
умножението.**

$$a\% \text{ от } b = \frac{a}{100} \cdot b$$

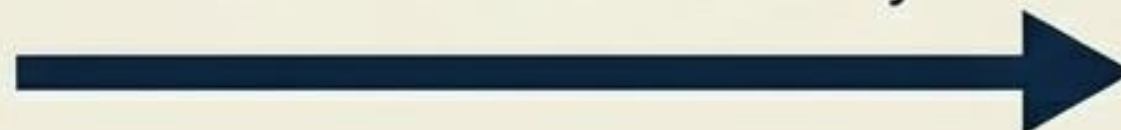


## Изпитание 2: В света на животните



**Благороден елен**  
Тегло: до 300 кг

*Еленът лопатар е около  
30% от теглото му*



**Елен лопатар**  
Търсим 30% от 300.

$$\frac{30}{100} \cdot 300 = 90 \text{ кг}$$

Процентите ни помагат бързо да  
сравняваме мащаби в природата.

# Покорих още един връх!

Бързи пресмятания: Мога да намирам процент от дадено число по два начина!

С десетична дроб

$$10\% \text{ от } 35 =$$

$$0,1 \cdot 35 = 3,5$$

С обикновена дроб

$$16\frac{2}{3}\% \text{ от } 48 =$$

$$\frac{50}{3} \cdot \frac{1}{100} \cdot 48 =$$
$$\frac{48}{6} = 8$$



# Изпитание 3: Лични финанси

Заплата от 850 лв.

Здравна  
осигуровка: 3,2%

Данък общ  
доход: 10%



**Умен трик за бързо  
пресмятане:**

Вместо да смятаме  
двете суми поотделно,  
събираме процентите!

Общо удръжки:  $3,2\% + 10\% = 13,2\%$

Калкулация:  $13,2\%$  от 850 =  $0,132 \cdot 850 = 112,20$  лв.



# От семейния бюджет до националната икономика

зад.16/стр.45



## Семейни разходи

Бюджет: **2800 лв.**

Отопление: **8%** от касата

Сметка:  **$0,08 \cdot 2800$**   
**= 224 лв.**



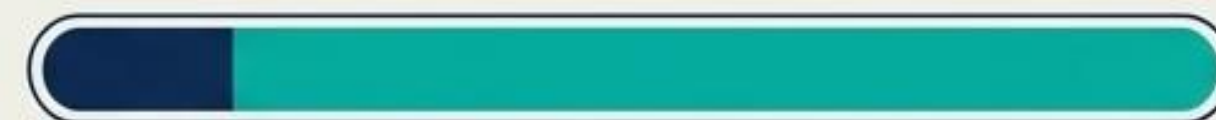
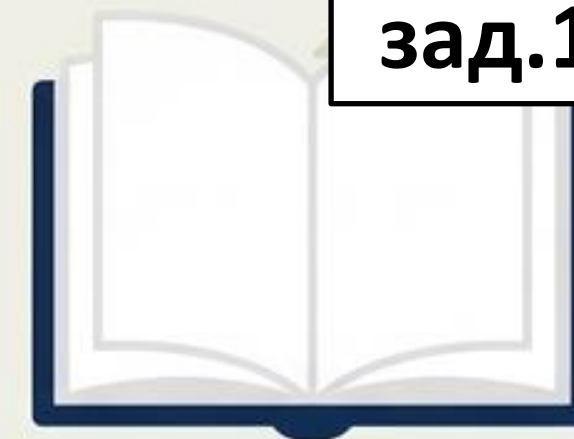
## Статистика (НСИ 2021)

Икономически активни:  
**3 285 000 души**

Безработни: **4,6%**

Брой:  **$0,046 \cdot 3\,285\,000$**   
**= 151 110 души**





# Финален акорд: Книгата на Пламен

## Задачата:

Книгата има 200 страници.  
На Пламен му остава да  
прочете още 85% от нея.  
Колко страници са това?

## Решението:

$$\begin{aligned} & \mathbf{85\%} \text{ от } 200 \\ &= 85/100 \cdot 200 \\ &= 85 \cdot 2 \\ &= \mathbf{170 \text{ страници}} \end{aligned}$$